DevOps 실습 (2/2)

오늘은 꼭 따라갈테다.....

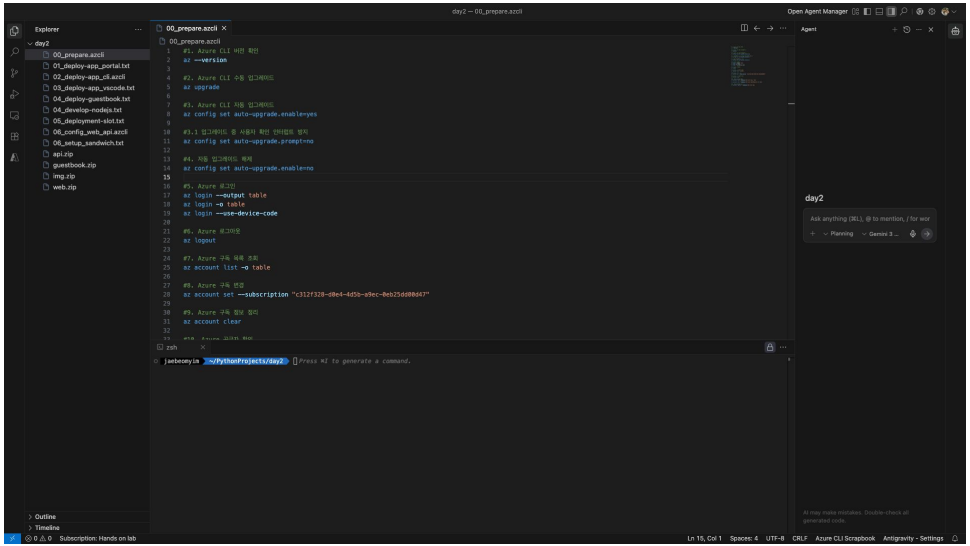
Azure Paas의 주요 서비스 두가지

1. App service
2. Web service

1. Azure CLI 기초사용법 (/Users/jaebeomyim/PythonProjects/day2/00_prepare.azcli)

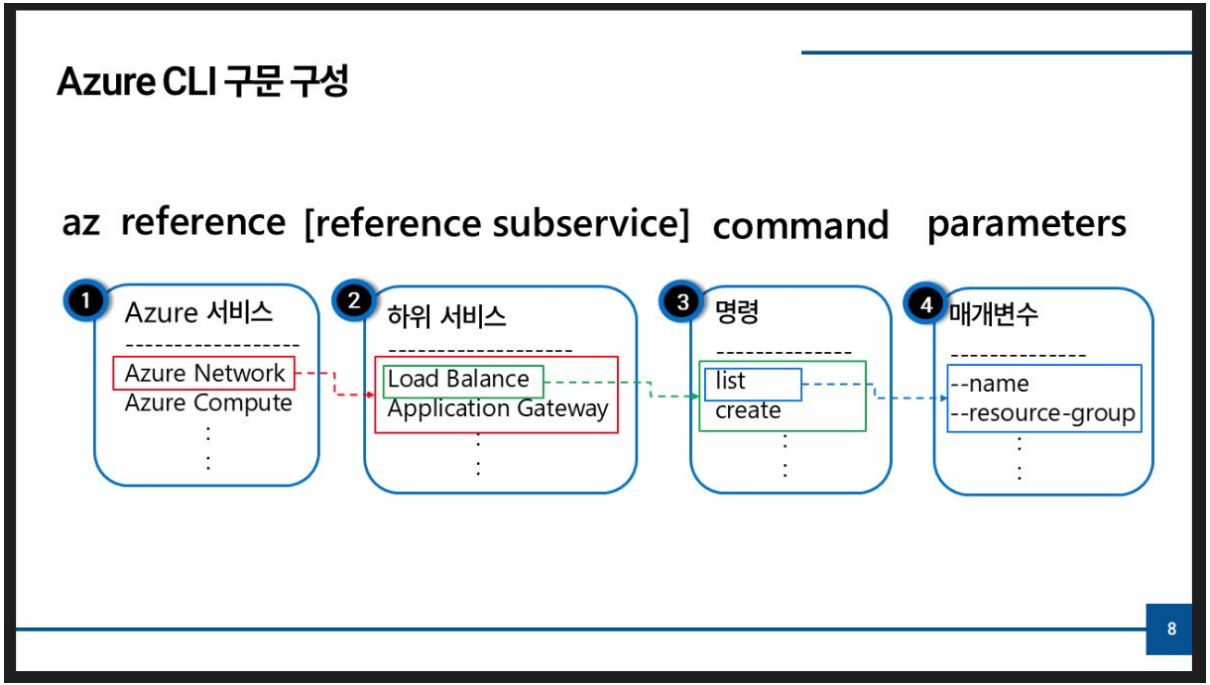
실습 환경 준비

1. Azure CLI 설치 및 확인 (brew update && brew install azure-cli)
2. Node.js 설치 및 확인 (LTS-long term service 설치하는게 좋음.)
3. VS Code (for me, antigravity) 설치 및 확인
4. VS Code Extension 설치 (azure cli tools, azure functions, azure app services)



기본 명령어 설명

az login --use-devide-code: ssh로 접속해 있는 리눅스 VM을 azure에 로그인 시키고 싶을 때.



Help 명령어 -h

az (reference) -h 하면 해당 레퍼런스에서 할 수 있는 커맨드에 대한 정보 알 수 있다.

az (ref.) (command) -h 하면 해당 커맨드에 넘길 수 있는 파라미터 정보가 나타난다.

```
jaebeomyim ~/PythonProjects/day2 az account -h

Group
    az account : Manage Azure subscription information.

Subgroups:
    lock             : Manage Azure subscription level locks.
    management-group : Manage Azure Management Groups.

Commands:
    clear            : Clear all subscriptions from the CLI's local cache.
    get-access-token : Get a token for utilities to access Azure.
    list             : Get a list of subscriptions for the logged in account. By default, only
                       'Enabled' subscriptions from the current cloud is shown.
    list-locations   : List supported regions for the current subscription.
    set              : Set a subscription to be the current active subscription.
    show             : Get the details of a subscription.

To search AI knowledge base for examples, use: az find "az account"
```

```
jaebeomyim ~/PythonProjects/day2 az account set -h

Command
    az account set : Set a subscription to be the current active subscription.

Arguments
    --name --subscription -n -s [Required] : Name or ID of subscription.

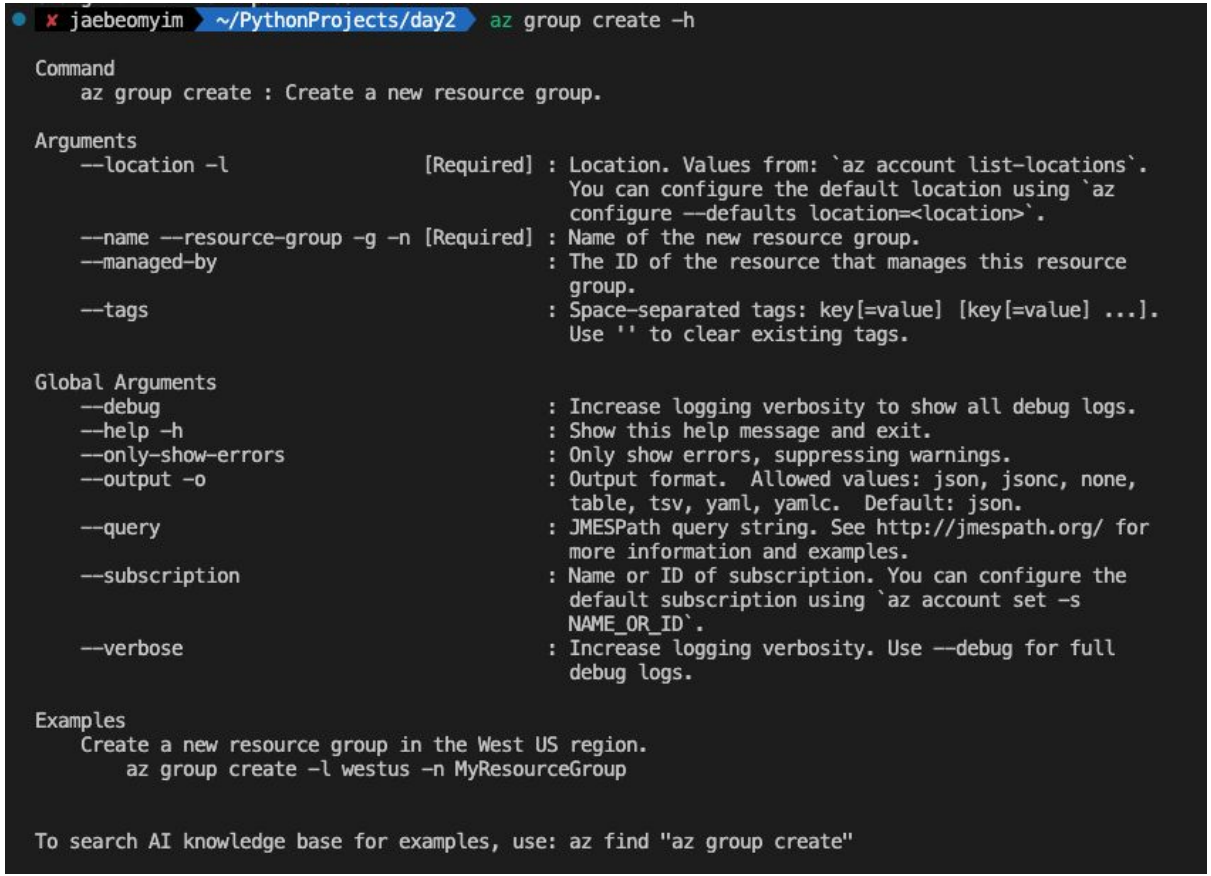
Global Arguments
    --debug                                : Increase logging verbosity to show all debug logs.
    --help -h                              : Show this help message and exit.
    --only-show-errors                     : Only show errors, suppressing warnings.
    --output -o                            : Output format.  Allowed values: json, jsonc, none,
                                             table, tsv, yaml, yamlc.  Default: json.
    --query                                : JMESPath query string. See http://jmespath.org/ for
                                             more information and examples.
    --verbose                              : Increase logging verbosity. Use --debug for full debug
                                             logs.

To search AI knowledge base for examples, use: az find "az account set"
```

리소스 그룹 만들기

기존 Azure 포탈에서 했던 리소스 그룹 생성 (rg-labuser24)을 커맨드라인에서 할 수 있다.

az group create -l koreacentral -n rg-hallofarmor-jby



생성된 리소스 그룹 안에 가상네트워크 만들기

az help 쳐보면 network 있으니까

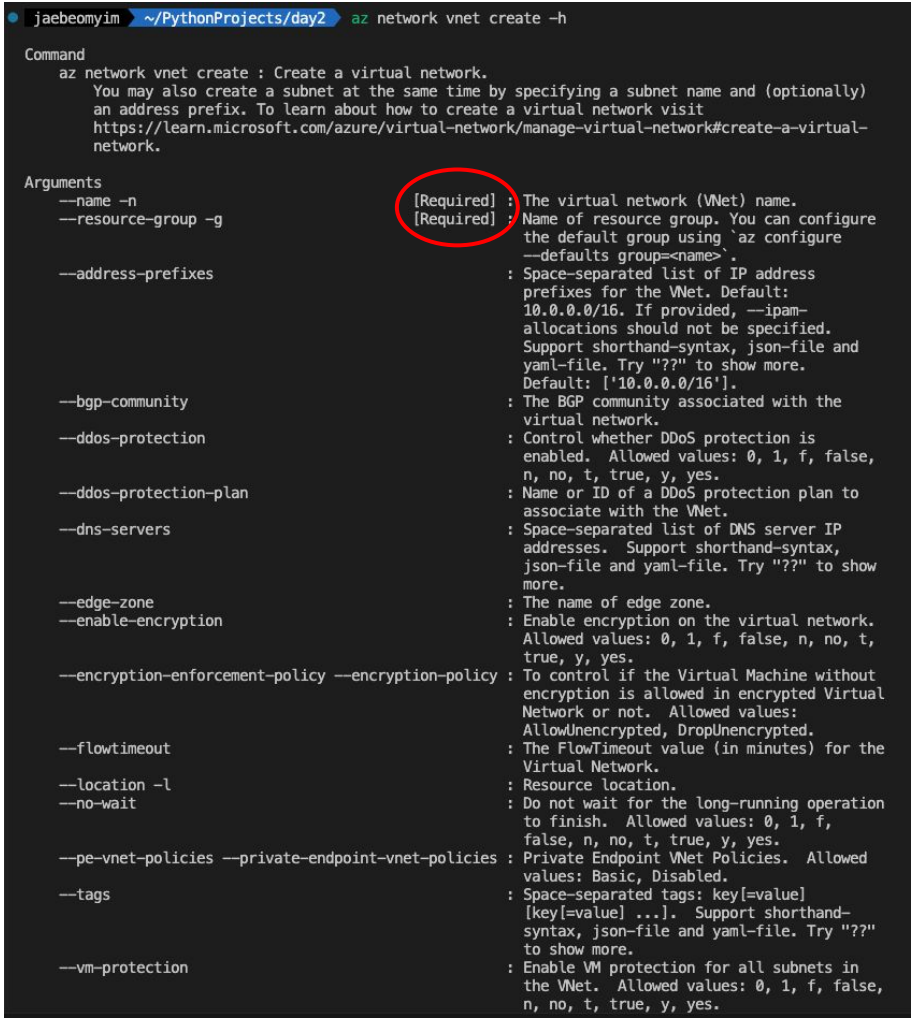
az network -h 쳐서 가능한 옵션 보기.

az network vnet create -n
vnet-hallofarmor-jby -g rg-hallofarmor-jby
--address-prefixes 10.24.0.0/16
--subnet-name snet-default
--subnet-prefixes 10.24.1.0/24 -o table

-n: 가상네트워크 이름

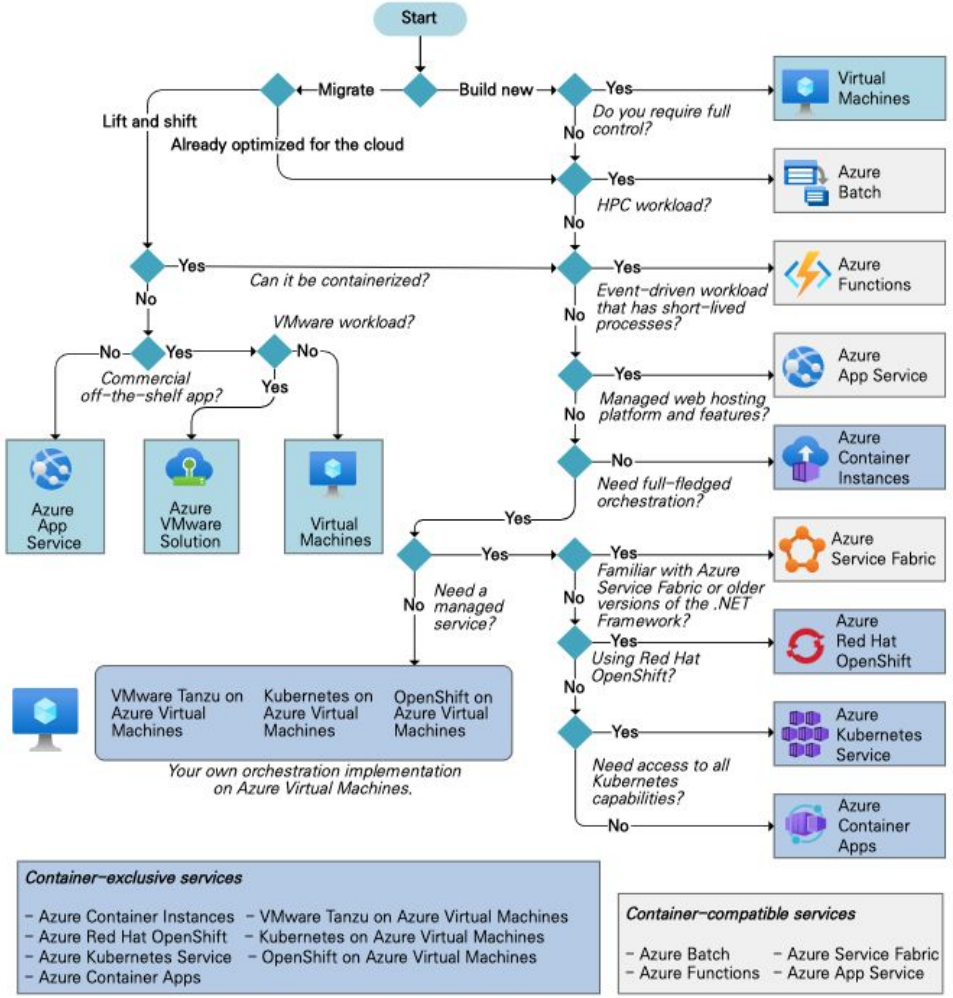
-g: 리소스그룹

등등등…



Azure의 어떤 서비스를 사용할 것인가?

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/guide/technology-choices/compute-decision-tree



Portal에서 웹앱 배포

webjby

```
01_deploy-app_portal.txt
    1. 전역 검색에서 "App Services" 검색 후 [만들기]
    2. [기본]
    - 리소스 그룹: rg-paaslab-jby
    - 이름: web[SUFFIX] (webjby)
    - 게시: 코드
    - 런타임 스택: .NET 8
    - 운영 체제: Windows
    - 지역: East US
    - 플랜: asp-windows / Premium V2 P1v2
    - 영역 중복: 사용

    3. [배포]
    GitHub Actions: 사용 안 함

    4. [네트워킹]
    Enable public access: 켜기
    네트워크 삽입 사용: 끄기

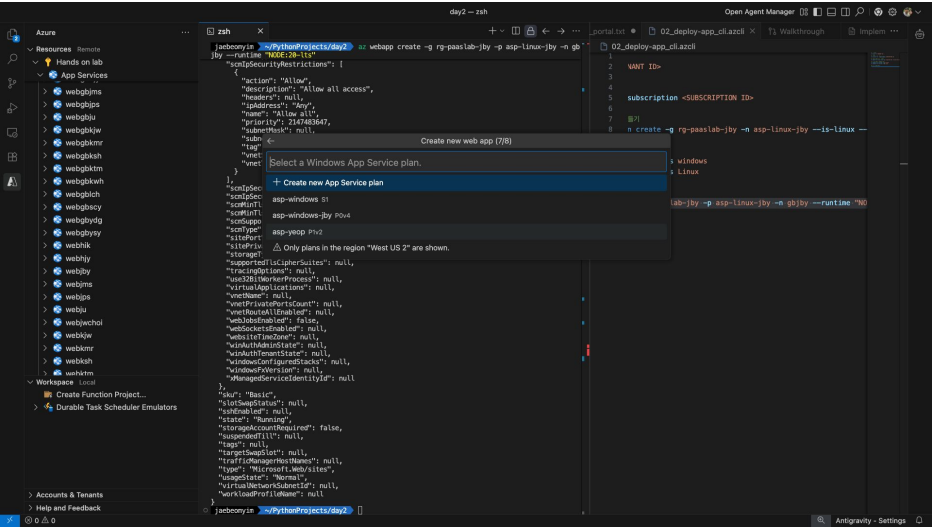
    5. [모니터링]
    Application Insights: 아니오
```

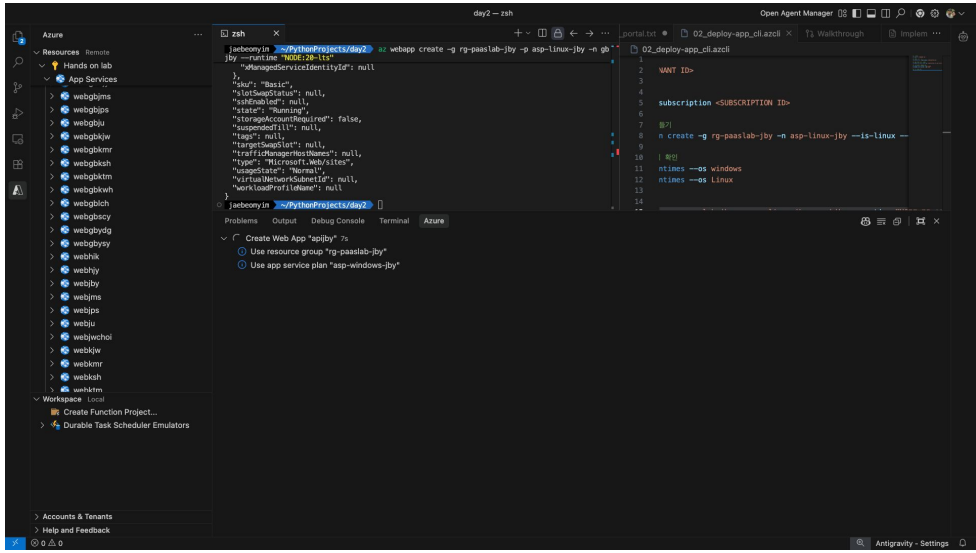
CLI에서 웹앱 배포 (gbjby)

```
az appservice plan create -g
rg-paaslab-jby -n asp-linux-jby
--is-linux --number-of-workers 1 --sku
B1 -l westus2
```

```
az webapp create -g rg-paaslab-jby -p
asp-linux-jby -n gbjby --runtime
"NODE:20-lts"
```

Antigravity 웹앱 배포 (apijby)





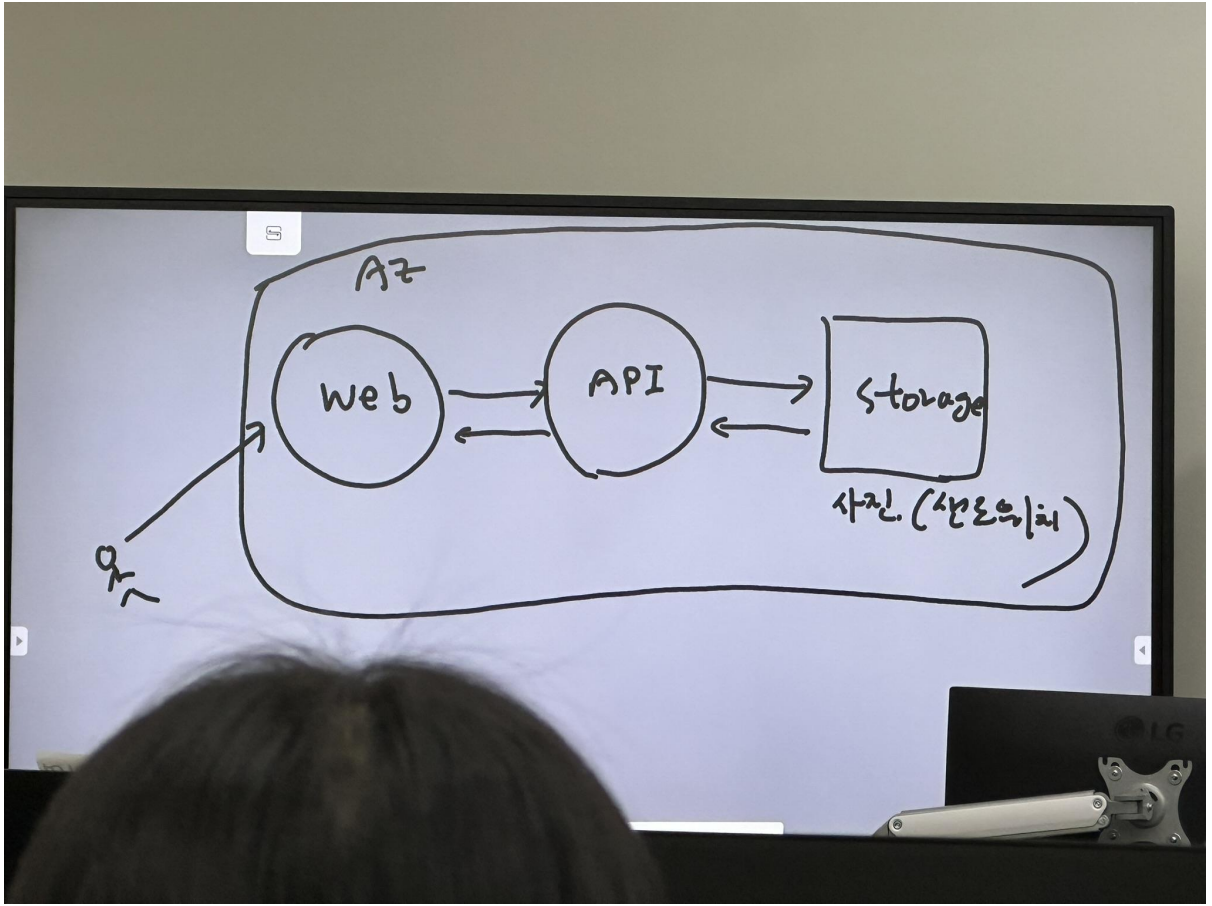
그래서 무엇을 할것이냐!

샌드위치 가게를 만들어보자.

Azure Portal에서 만든 web

-> antigrav에서 만든 api

-> CLI로 만든 storage용?



그 전에 방명록 기능 만들어보는 실습

Express라는 프레임워크로 만들어보자?

```
jaebeomyim ~/PythonProjects/day2 express testejs --view ejs --git

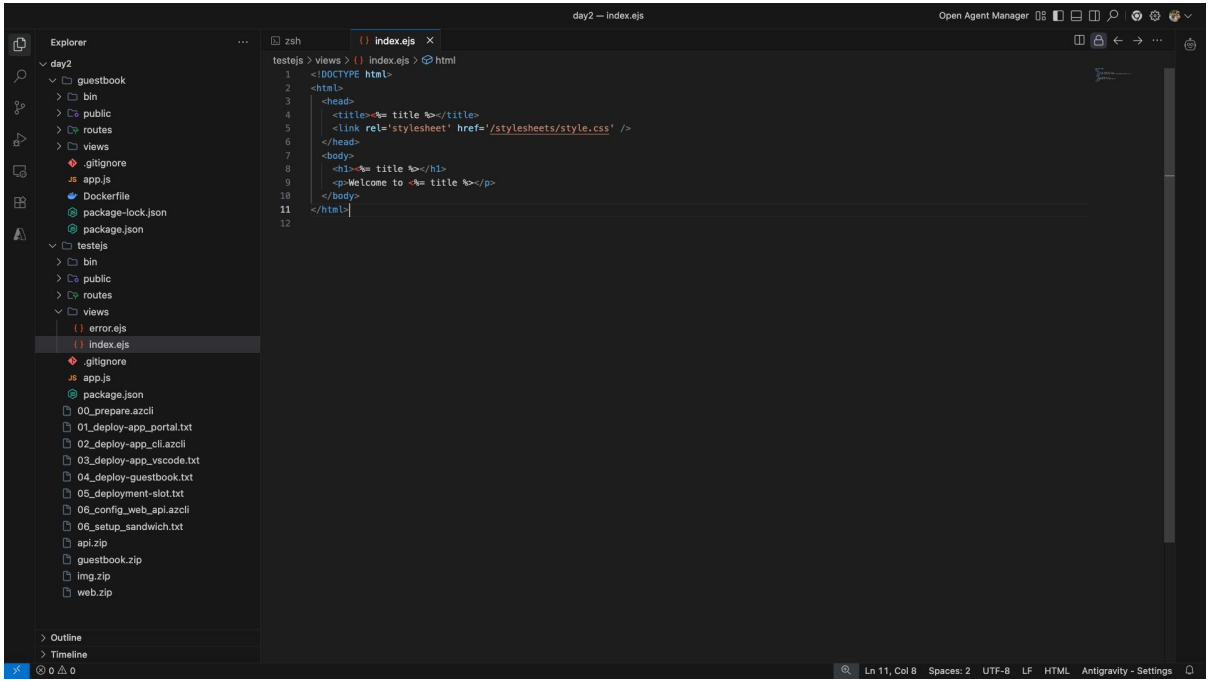
   create : testejs/
   create : testejs/public/
   create : testejs/public/javascripts/
   create : testejs/public/images/
   create : testejs/public/stylesheets/
   create : testejs/public/stylesheets/style.css
   create : testejs/routes/
   create : testejs/routes/index.js
   create : testejs/routes/users.js
   create : testejs/views/
   create : testejs/views/error.ejs
   create : testejs/views/index.ejs
   create : testejs/.gitignore
   create : testejs/app.js
   create : testejs/package.json
   create : testejs/bin/
   create : testejs/bin/www

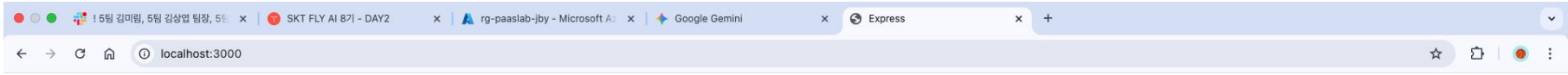
   change directory:
     $ cd testejs

   install dependencies:
     $ npm install

   run the app:
     $ DEBUG=testejs:* npm start

jaebeomyim ~/PythonProjects/day2
```


day2 — index.ejs
Open Agent Manager
Explorer
day2
guestbook
bin
public
routes
views
.gitignore
app.js
Dockerfile
package-lock.json
package.json
testejs
bin
public
routes
views
error.ejs
index.ejs
.gitignore
app.js
package.json
00_prepare.azcli
01_deploy-app_portal.txt
02_deploy-app_cli.azcli
03_deploy-app_vscode.txt
04_deploy-guestbook.txt
05_deployment-slot.txt
06_config_web_api.azcli
06_setup_sandwich.txt
api.zip
guestbook.zip
img.zip
web.zip
Outline
Timeline
zsh
index.ejs
testejs > views > index.ejs > html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title><%= title %></title>
<link rel='stylesheet' href='/stylesheets/style.css' />
</head>
<body>
<h1><%= title %></h1>
Welcome to <%= title %>
</body>
</html>
Ln 11, Col 8
Spaces: 2
UTF-8
LF
HTML
Antigravity - Settings

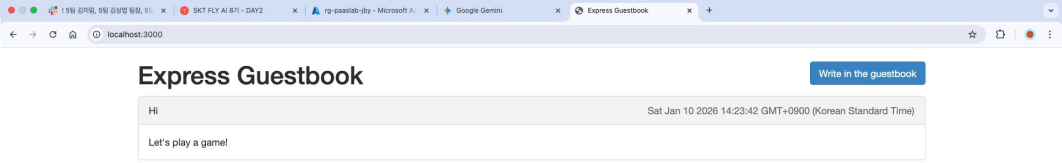


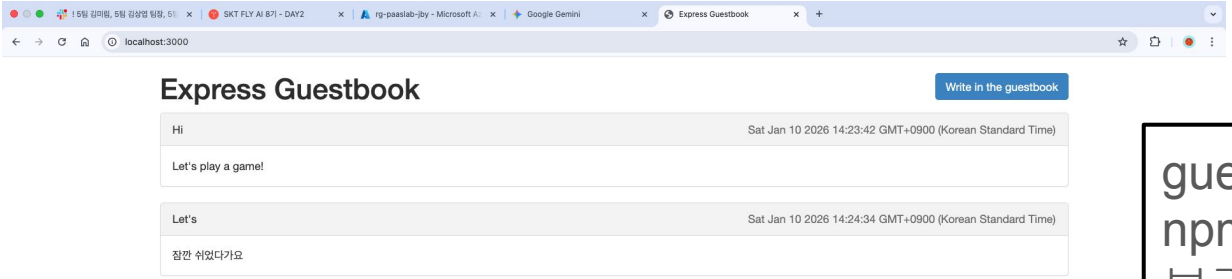
Express

Welcome to Express

testejs 디렉토리에서 npm install -> npm start 후 브라우저에서 localhost:3000



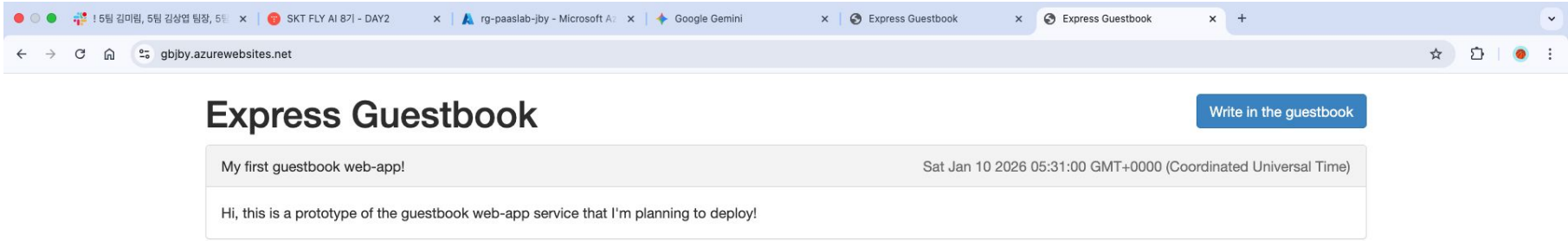




이런 방명록에 올라오는 문구들을
원래대로라면 backend의 database에
연결해야 하겠지만, 일단은 그냥 메모리에
올려서 띄우는 것만 보여줌.

guestbook 디렉토리에서
npm install -> npm start 후
브라우저에서
localhost:3000

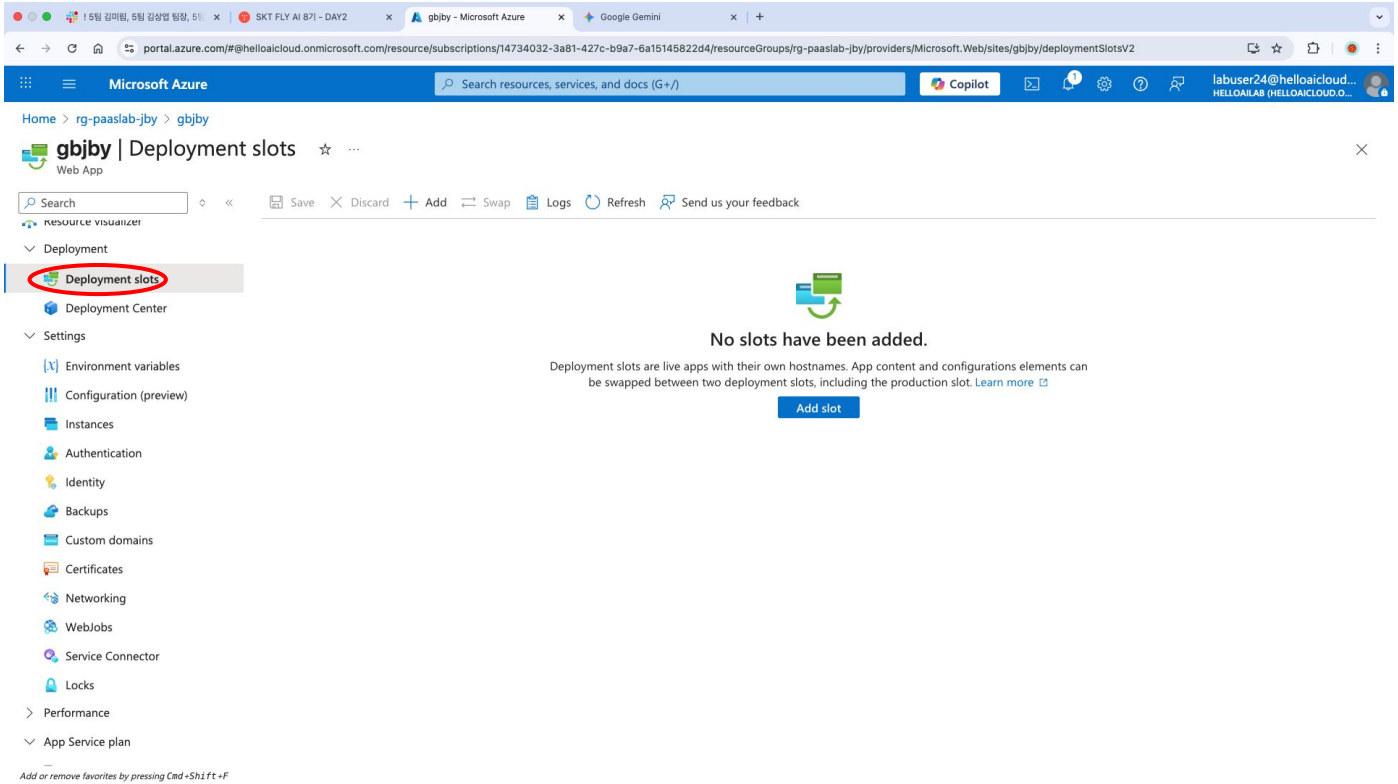
웹에 배포하고자 한다면
guestbook 디렉토리에
우클릭 -> deploy to Web
App… 선택 -> node 기반의
웹앱 선택.



webapp에 배포 후…
https://gbjby.azurewebsites.net/

https:///(설정한웹서버이름).azurewebsites.net/

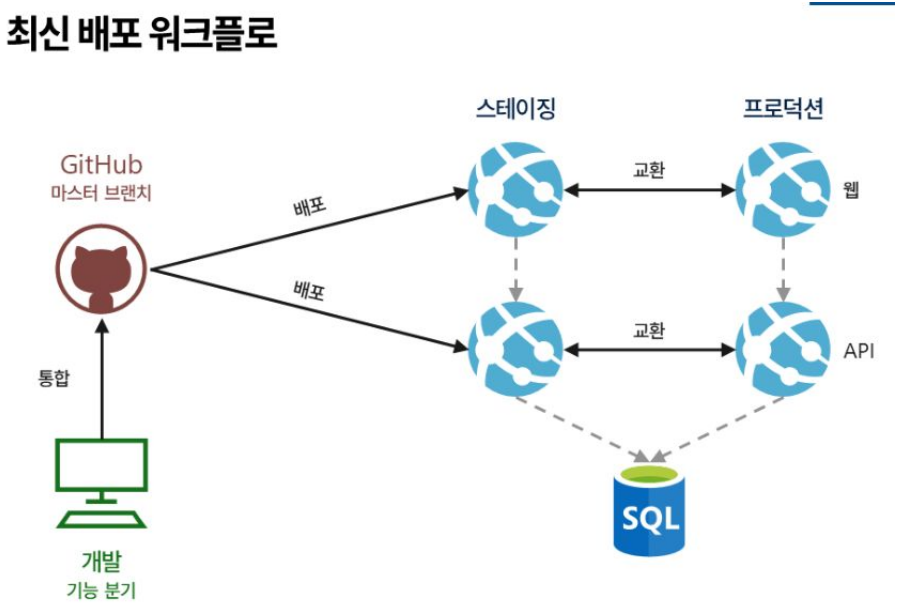
what's next? 배포슬롯 (deployment slots) 기능



Why do we need 배포슬롯기능?
(This is DevOps!)

1. 비유: "두 개의 무대"

- **Deployment Slots가 없을 때:**
  - 가수가 노래를 부르고 있는데, 옷을 갈아입어야 합니다.
  - **관객에게 :** "잠시만요! 옷 좀 갈아입고 올게요." (서비스 중단, Downtime 발생)
  - 관객들이 기다리다가 지쳐서 나갑니다.
- **Deployment Slots가 있을 때:**
  - **메인 무대 (Production Slot):** 현재 가수가 노래를 부르고 있습니다.
  - **옆 무대 (Staging Slot):** 커튼 뒤에서 똑같은 가수가 **새로운 옷**을 입고 목을 풀며 대기 중입니다.
  - **교체 (Swap):** 조명을 순식간에 옆 무대로 비춥니다. 관객은 가수가 언제 옷을 갈아입었는지도 모르게 공연이 계속됩니다.



1. DevOps가 도대체 뭔가요? (개발 + 운영)

- **Dev (Development, 개발자):** "빨리 새로운 기능(웃긴 자비스 말투)을 만들어서 배포하고 싶어!"
- **Ops (Operations, 운영자):** "안 돼! 배포하다가 서버 죽으면 누가 책임질 거야? 안정성이 최고야."
- **DevOps:** "그럼 **안전하게 빨리 배포하는 자동화된 시스템**을 만들자. 그러면 둘 다 만족하지?"

Deployment Slots가 바로 이 **"안전하게 빨리"**를 해결해 주는 **DevOps 도구**입니다.

2. 전문 용어: "블루-그린 배포 (Blue-Green Deployment)"

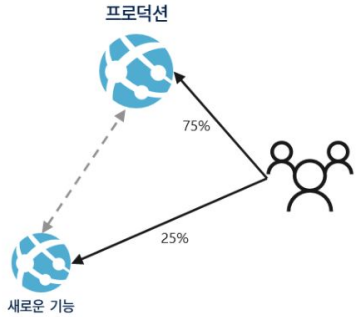
면접이나 현업에서 "Deployment Slots 써봤습니다"라고 하면, **"아, 블루-그린 배포 경험이 있군요?"**라는 대답을 듣게 되실 겁니다.

- **블루(Blue):** 현재 서비스 중인 구버전 (Production Slot)
- **그린(Green):** 새로 배포할 신버전 (Staging Slot)

이 둘을 동시에 띄워놓고 트래픽만 **'딸깍(Swap)'** 하고 돌리는 방식을 **블루-그린 배포**라고 부르는데, Azure의 Deployment Slots가 이 복잡한 과정을 버튼 하나로 처리해 주는 것입니다.

슬롯 간 트래픽 라우팅

- 모든 트래픽은 일반적으로 프로덕션으로 라우팅
  - ✓프로덕션 슬롯의 가중치는 100%
- 여러 슬롯 간의 트래픽 가중치 수동 구성 가능
- 설정 후 비 프로덕션 슬롯으로 지정한 비율을 임의로 라우팅
  - ✓ 1시간 동안 또는 쿠키 삭제 시 까지 슬롯 고정
  - ✓ staging 슬롯: x-ms-routing-name=staging
  - ✓ 프로덕션 슬롯: x-ms-routing-name= self



④ A/B 테스트를 할 때 (Traffic Routing)

새로운 AI 모델을 적용했는데, 사용자들이 좋아할지 확신이 안 섭니다.

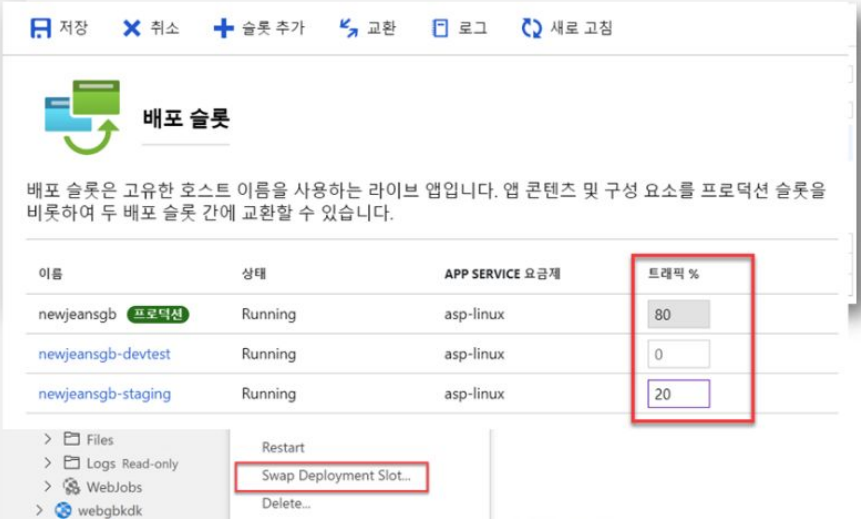
- **Slots 활용:** 트래픽의 **10%는 새 버전(Staging)**으로, **90%는 구버전(Production)**으로 가도록 설정할 수 있습니다. 10%의 반응을 보고 괜찮으면 100%로 늘립니다.

배포슬롯 실습

예상: 슬롯 하나
포털에서 만들고 나머지
하나는 vs code에서
만든다.

실습 5 | 배포 슬롯 구현

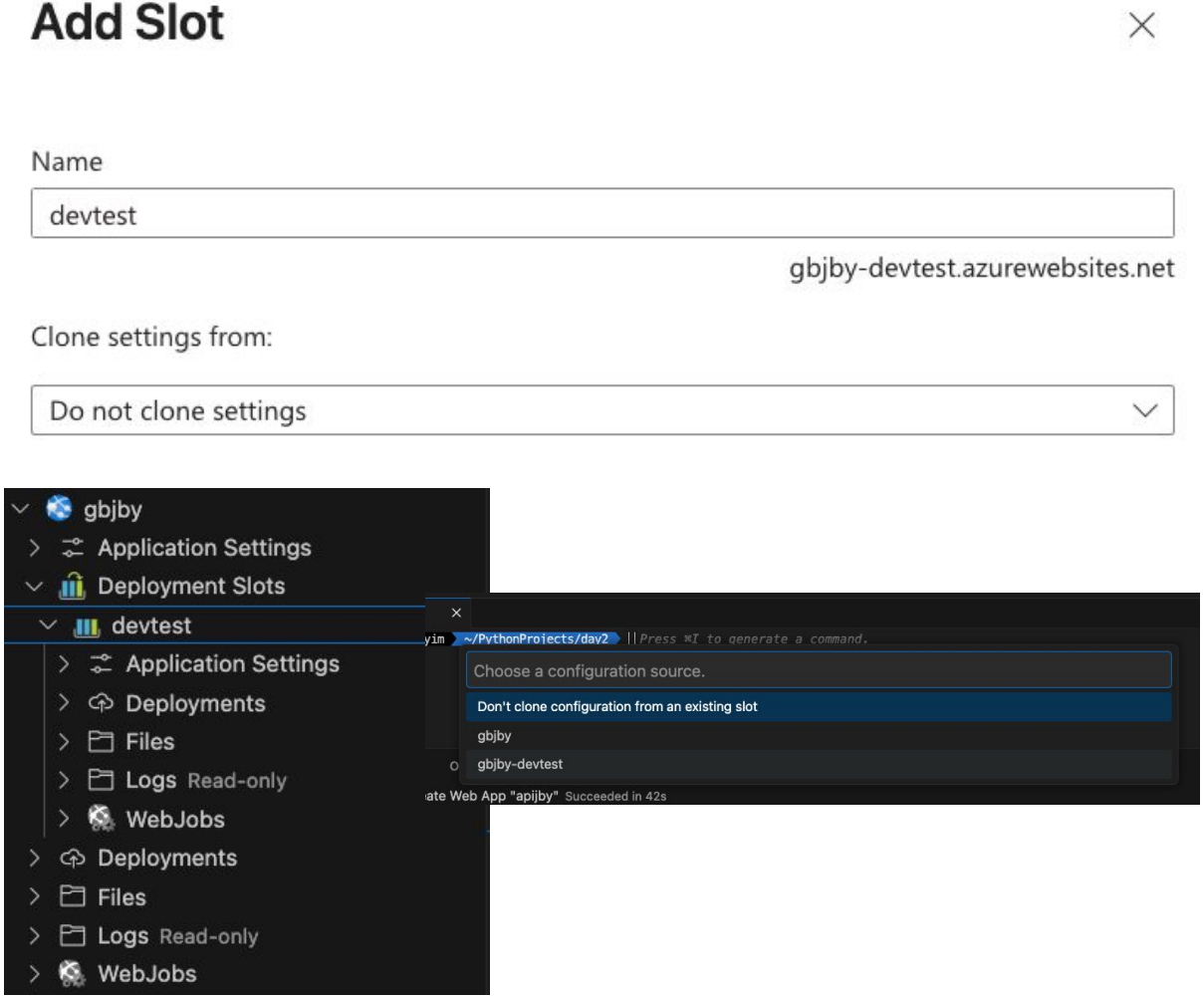
1. 포털에서 구현
2. VS Code에서 구현
3. 방명록 웹 개선 (한글화)
4. 배포 슬롯으로 배포
5. 슬롯 교환 후 확인
6. 슬롯간 트래픽 라우팅 설정



포털에서 슬롯만들기

Clone settings from ← 정확히 뭐하는거?

사용중이던 앱서비스 (gbjby) 의 환경을 그대로 가져오는 것. 디렉토리 구조를 보면 알 수 있음.ㄴ



실습 개괄

1. azure portal에서 devtest 배포슬롯 추가
2. vs code extension 활용해서 staging 배포슬롯 추가
3. 방명록 코드 수정 (guestbook)
4. 수정한 코드로 devtest 슬롯에 배포.



양서영 팬카페 방명록

서영이를 사랑하는 마음을 담아 방명록에 남겨주세요!

아직 등록된 글이 없어유. 1빠로 남기기

dev-test 슬롯



Express Guestbook

Write in the guestbook

My first guestbook web-app! Sat Jan 10 2026 05:31:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hi, this is a prototype of the guestbook web-app service that I'm planning to deploy!

인간실격 Sat Jan 10 2026 05:36:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

짐승합격!

production 슬롯

Swap

Source

gbjby-devtest

Target PRODUCTION

gbjby

Swap with preview can only be used with sites that have deployment slot settings enabled.

Perform swap with preview

Config Changes

This is a summary of the final set of configuration changes on the source and target deployment slots after the swap has completed.

Source slot changes | Target slot changes

Setting	Type	Old Value	New Value
No Changes			

gbjby-devtest.azurewebsites.net

Express Guestbook

Write in the guestbook

My first guestbook web-app! — Sat Jan 10 2026 05:31:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hi, this is a prototype of the guestbook web-app service that I'm planning to deploy!

인간실격 — Sat Jan 10 2026 05:36:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

짐승합격!

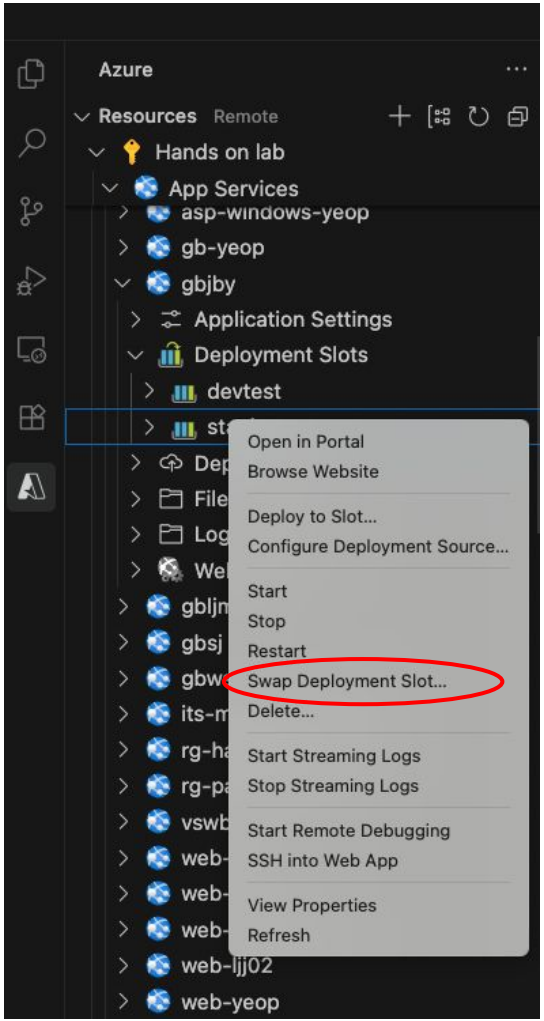
slot swap 후 서로 바뀐 것 확인 가능.

gbjby.azurewebsites.net

양서영 팬카페 방명록

서영이를 사랑하는 마음을 담아 방명록에 남겨주세요!

아직 등록된 글이 없어유. 1빠로 남기기



vs code 에디터 상에서도 슬롯을 swap할 수 있다.



gbjby.azurewebsites.net

Express Guestbook

No entries! Add one!

gbjby.azurewebsites.net

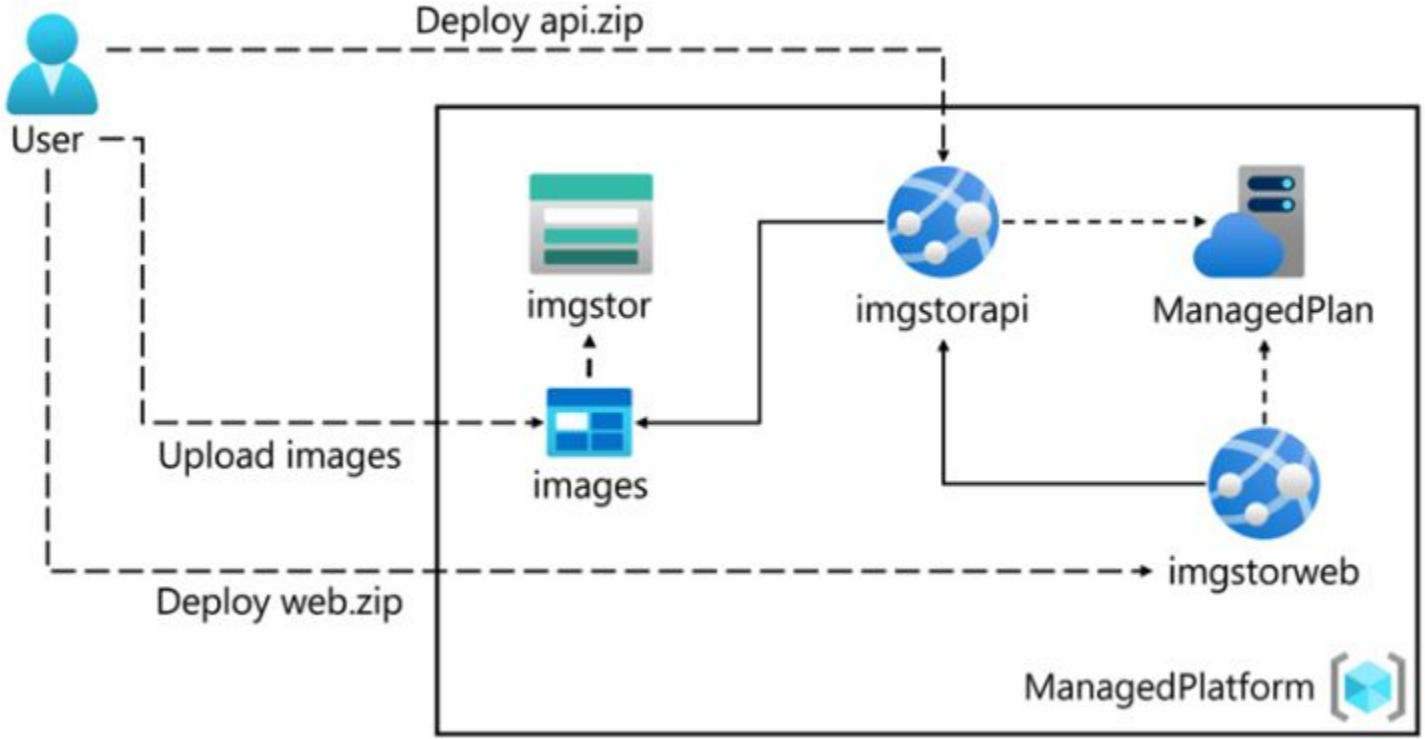
양서영 팬카페 방명록

서영아

안녕?

Traffic 비율을 1:1로 설정했을 때.

샌드위치 프로젝트!!!

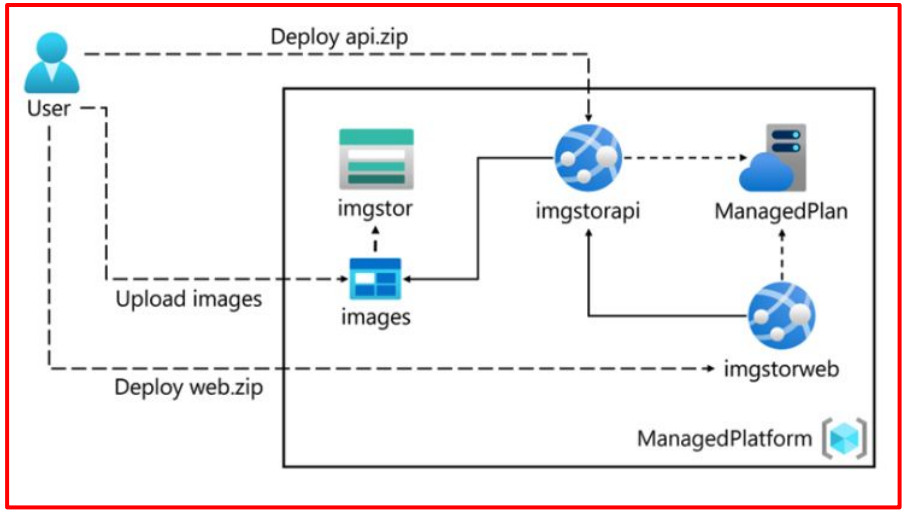

Deploy api.zip
User
imgstor
imgstorapi
ManagedPlan
Upload images
images
imgstorweb
Deploy web.zip
ManagedPlatform

Overall Process

1. 세개의 리소스 필요: api, web, storage
2. api.zip과 web.zip을 각각 api 서버와 web 서버에 배포. (참고로 api.zip과 web.zip은 .NET 6로 이루어져 있으며, 한국의 주류는 Java 기반의 Spring이라는 프레임워크이다.)
3. Client가 web server에 request.
4. web server가 api server 호출
5. api server가 storage의 “image” container에 존재하는 파일 리스트 fetch
6. api 서버에서 web 서버로, web 서버에서 사용자로 해당 리스트 반환.
7. 브라우저가 storage url을 통해 list의 이미지들 직접 렌더링.

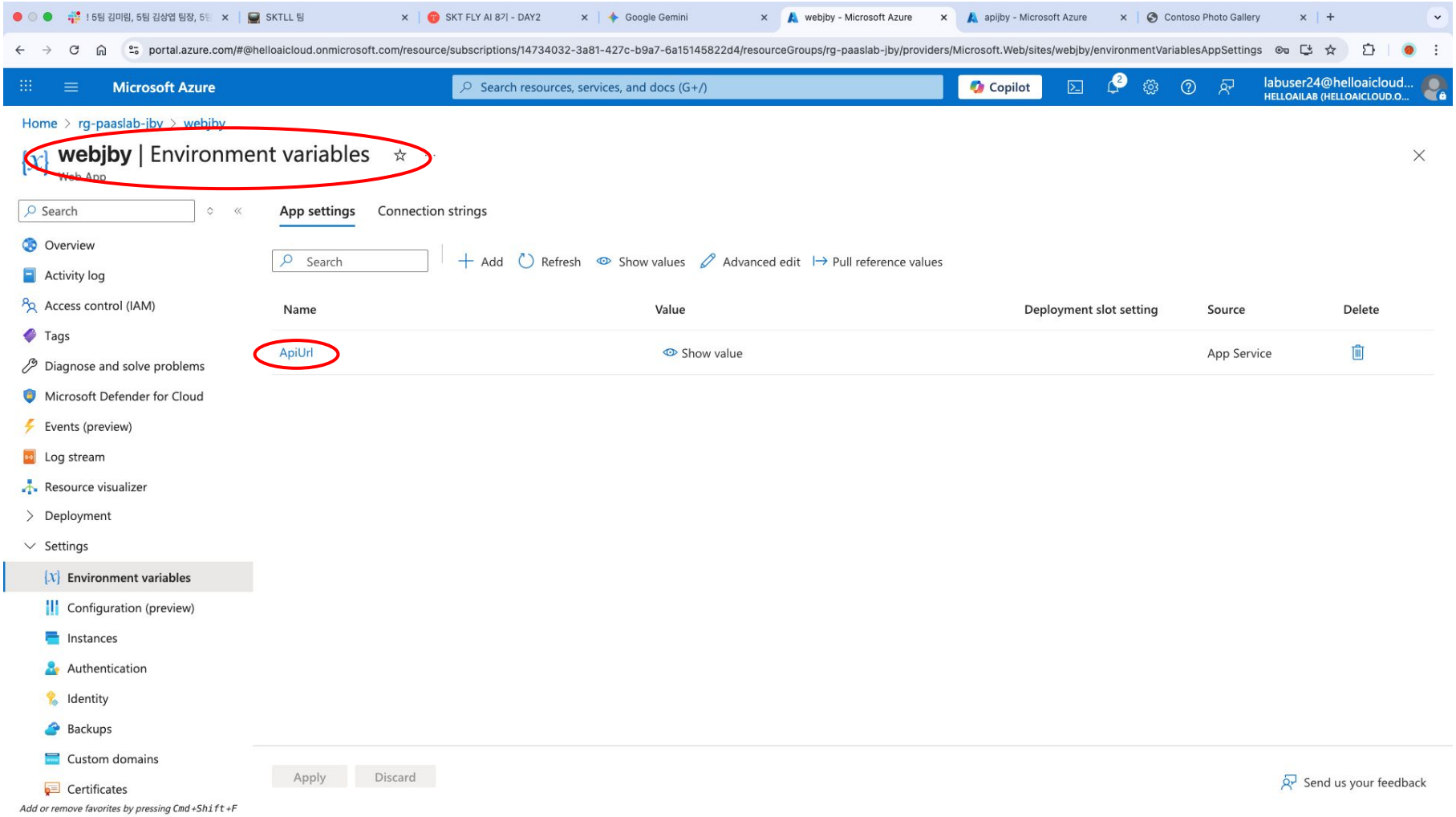
Details:

1. web단에서 api단을 호출할 때 필요한 ApiUrl을 web서버의 환경변수로 지정해줌.
2. api단에서 storage를 참조할 때 필요한 storage 연결문자열을 api서버의 환경변수로 지정해줌.



chrome의 주소창에
https://gbjby.azurewebsites.net를 치면
어떤 일이 일어나는 것인가…

1. https로 web server에 접속.
2. 배포된 web.zip 파일 안의
   .deployment 파일이 구동됨.
   (정확한지 의문)


webjby - Microsoft Azure
apijby - Microsoft Azure
Contoso Photo Gallery
portal.azure.com/#@helloaicloud.onmicrosoft.com/resource/subscriptions/14734032-3a81-427c-b9a7-6a15145822d4/resourceGroups/rg-paaslab-jby/providers/Microsoft.Web/sites/webjby/environmentVariablesAppSettings
Microsoft Azure
Search resources, services, and docs (G+/)
Copilot
labuser24@helloaicloud...
HELLOAILAB (HELLOAICLOUD.O...
Home > rg-paaslab-jby > webjby
webjby | Environment variables
Web App
Search
Overview
Activity log
Access control (IAM)
Tags
Diagnose and solve problems
Microsoft Defender for Cloud
Events (preview)
Log stream
Resource visualizer
Deployment
Settings
Environment variables
Configuration (preview)
Instances
Authentication
Identity
Backups
Custom domains
Certificates
Add or remove favorites by pressing Cmd+Shift+F
App settings
Connection strings
Search
Add
Refresh
Show values
Advanced edit
Pull reference values
Name
Value
Deployment slot setting
Source
Delete
ApiUrl
Show value
App Service
Apply
Discard
Send us your feedback

Home > rg-paaslab-jby > apijby

apijby | Environment variables

Web App

Search

- Overview
- Activity log
- Access control (IAM)
- Tags
- Diagnose and solve problems
- Microsoft Defender for Cloud
- Events (preview)
- Log stream
- Resource visualizer
- Deployment
- Settings
  - Environment variables

App settings | Connection strings

Search | Add | Refresh | Show values

Name	Value
StorageConnectionString	Show
WEBSITE_HTTPLOGGING_RETENTION_DAYS	Show

Thumbnails

No Thumbnail Images Found

Images





다음 화 예고…

샌드위치 사이트의 썸네일 기능이 작동하지 않는다! 이 문제를 기존에 배포해놓은 코드를 수정하지 않고 해결할 방법이 없을까? → Serverless solution!

Some of its features:

1. 즉각적인, event-driven 확장성 (이벤트를 trigger로 동작을 줄 수 있다…?)
2. 서버의 완전한 abstraction
3. 요금은 사용한 만큼!

